② 공학
8

②-8 자율주행 눈 속이기

인쇄한 표지판을 AI가 분류하는 화면에 스티커 2장을 붙여 오판을 만들어 보며 적대적 예시와 다중 센서의 필요성을 배우는 AI 보안 체험

공학·피지컬 AI | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 4분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

스티커 몇 장으로 AI의 표지판 인식을 속일 수 있을까? 그래서 자율주행차는 어떻게 대비할까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 이미지 분류 모델이 사람과 다른 특징을 볼 수 있음을 실험으로 확인한다
- “적대적 예시”의 뜻과 위험을 설명한다
- 엔지니어의 대응(다중 센서·지도·데이터 보강)을 말한다

현장의 AI · 진로 연결

연구자들은 작은 스티커로 표지판 인식 AI를 속일 수 있다는 실험을 발표해 왔어요. 그래서 자율주행차는 카메라 하나에 의존하지 않고 지도·레이더 등 여러 정보를 함께 쓰고, AI 보안 연구원이 이런 공격을 미리 찾아 막아요.

👩‍💼 AI 보안 연구원 · 컴퓨터공학·정보보호 | 👩‍💼 자율주행 인지 엔지니어 · 전자·컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
자율주행 강좌	주제
캠프 머신러닝	표지판 분류
바이브 코딩	속이기 기록판

📒 오늘의 단어장

적대적 예시

강건성

사람 눈엔 같아 보이지만 AI가 다르게 분류하도록 바꾼 입력.

작은 변화에도 판단이 흔들리지 않는 성질.

다중 센서 융합

여러 센서 정보를 합쳐 판단하는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **적대적 예시 개념** — 표지판에 작은 무늬를 붙여 오판을 유도한 연구 사례
2. **티처블 머신** — 도구 T2 Teachable Machine (구글) ↗
3. **자율주행 센서** — 카메라·레이더·라이다·지도 자율주행 원리 영상 ↗

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
표지판 카드 4종 × 5장 출력·코팅	1	10,000원
스티커(원형·사각 여러 색)	2	3,000원
기록판(A2)	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 30,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

웹캠 노트북 1대 | 카드 거치대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Teachable Machine (구글) | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 표지판 4클래스 학습

거리·각도를 다양하게. 학습에는 스티커 없는 카드만 써요.

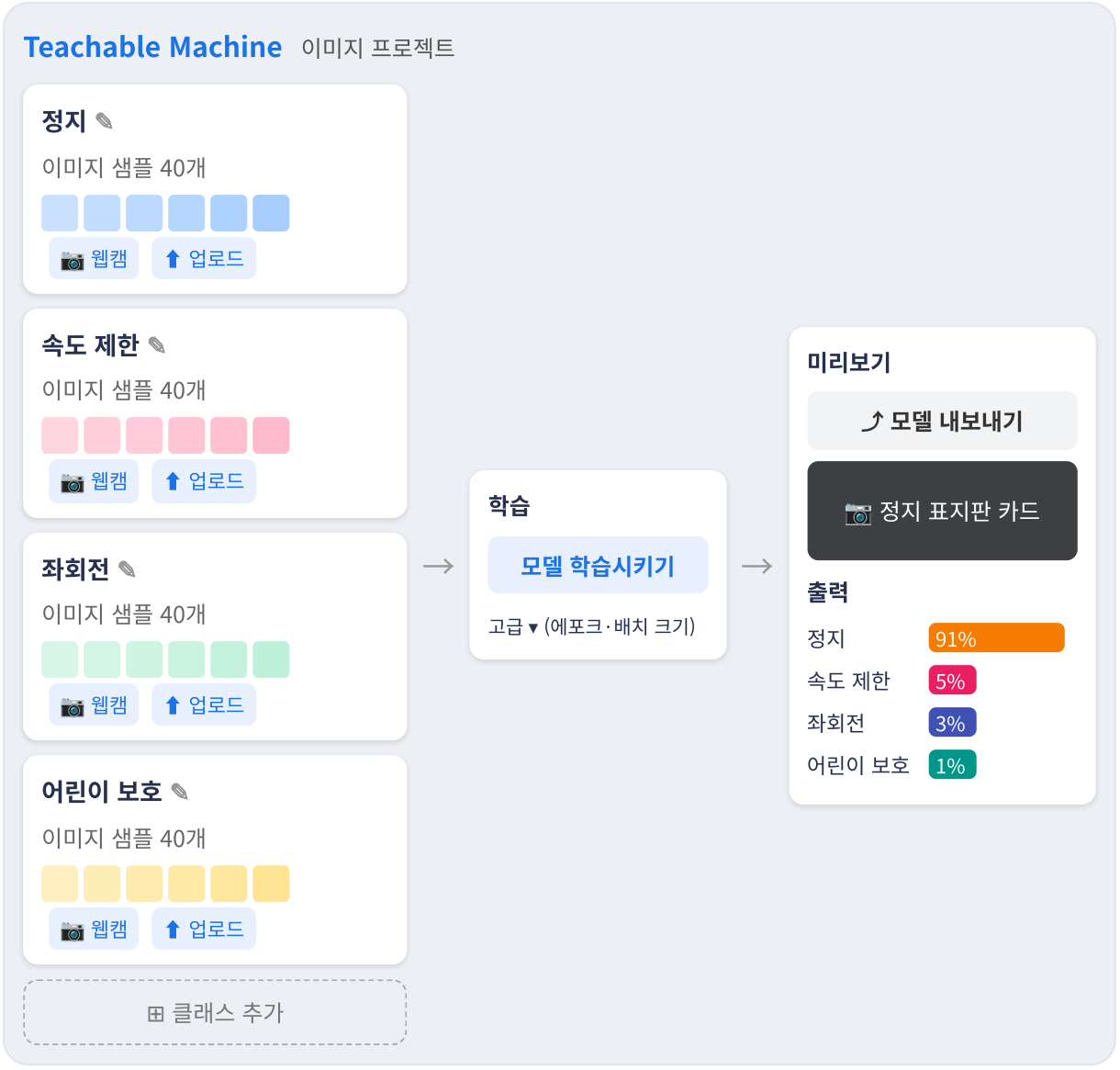


그림: 티처블 머신 화면 구성 — 왼쪽에 클래스별 샘플, 가운데 학습, 오른쪽 미리보기

2 스티커 실험으로 힌트 찾기

어디에 어떤 색을 붙이면 잘 틀리는지 미리 실험해 “힌트 카드”를 만들어요(예: 정지 표지판 가운데 흰 사각 2장 → 속도 제한으로 오판).

표지판	스티커 위치·색	결과(10회 중 오판)
정지	가운데 흰 사각 2장	7
정지	모서리 빨강 원 2장	1
좌회전	화살표 끝 검정 2장	5

3 속이기 기록판 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 “엔지니어의 대응” 판넬

① 여러 센서·지도와 함께 판단 ② 스티커 붙은 사진도 학습(데이터 보강) ③ 확신도가 낮으면 속도를 줄이는 안전 설계.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 표지판 분류 결과를 크게 보여 주고 “속이기 성공”을 기록하는 앱
[기능] 1) 모델 주소로 웹캠 분류, 결과·확신도 크게 2) 방문자가 실제 표지판을 선택(4종) 3) AI 결과가 다르면 ‘속이기 성공’ 버튼 활성화 4) 표지판별 성공 횟수 막대 5) 하단 고정 문구: ‘실제 도로 표지판을 훼손하면 사고와 처벌로 이어집니다’
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 영상 저장 안 함
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

스티커의 위치와 색 중 무엇이 오판에 더 큰 영향을 줄까?

가설
표지판의 핵심 무늬(글자·화살표)를 가리는 위치가 색보다 더 큰 영향을 줄 것이다.
변인
독립변인: 스티커 위치(가운데/모서리), 색(흰/빨강/검정) · 종속변인: 오판 횟수
실험·데이터 수집
• 조합별 10회
분석
위치·색별 오판 표
결론 쓰는 법
“가운데 위치에서 오판이 평균 ◯회로 모서리(◯회)보다 많았다.”

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
“스티커 2장으로 AI를 속일 수 있을까?”

1분
인식
표지판 비추기

1분
미션
스티커 2장으로 오판 만들기

1분
대응
엔지니어의 대응 판넬

30초
진로
AI 보안 연구원 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “사람은 속지 않는데 AI는 속아요. 그래서 AI를 공격해 보는 사람도, 지키는 사람도 필요해요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 작은 스티커 두 장에 정지 표지판을 속도 제한으로 오판해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 웹캠이 안 되면 미리 찍은 오판 사례 사진 판넬로 설명해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 실제 도로 표지판을 훼손하지 말라는 안내를 크게 붙여요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
카드 제작, 모델 학습

2주
스티커 실험·힌트 카드, 기록판 앱

3주
위치·색 탐구, 리허설

마무리
카드 예비

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

표지판 분류 AI에 스티커 2장을 붙여 오판을 만들어 보며 적대적 예시와 자율주행의 다중 센서 대응을 배우는 AI 보안 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

자율주행 강좌의 주제와 캠프 머신러닝의 이미지 분류로 표지판 모델을 만들고, 바이브 코딩으로 속이기 기록판을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 스티커 위치를 바꿔 AI를 속여 보며, 모델이 사람과 다른 특징에 의존할 수 있다는 적대적 예시의 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"스티커 2장으로 AI를 속일 수 있을까요?" 질문합니다.

체험 (3~4분)

표지판을 비춰 인식을 본 뒤 스티커 2장을 붙여 오판을 만드는 미션을 합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

정지 표지판이 속도 제한으로 오판되는 순간을 기록판에 남깁니다.

정리·진로 카드 (1분)

엔지니어의 대응(다중 센서·데이터 보강)을 보고 AI 보안 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

웹캠 오류 시 오판 사례 사진 판넬로 설명합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 스티커 붙은 사진을 학습 데이터에 넣으면 강건해지는지 재시험

- 도구 Teachable Machine (구글) (https://teachablemachine.withgoogle.com/)
- 영상 자율주행 원리 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=ASF4LMM6G-g)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)